

Chapitre III

REGIMES VARIABLES

INDUCTION MAGNETIQUE

Les phénomènes d'induction ont lieu lorsqu'un circuit placé dans un champ magnétique invariable se déforme dans le temps ou lorsqu'il y a variation du champ magnétique par déplacement des sources ou variation du courant dans le circuit.

I. Loi d'induction de Faraday:

I.1. Circuit se déplaçant dans un champ magnétique constant :

Soit un circuit en U fermé par une barre conductrice transversale, se déplaçant avec une vitesse $\vec{v}$ perpendiculairement à un champ magnétique $\vec{B}$ constant. L'ampèremètre indique l'existence d'un courant I , appelé **courant induit**. Ceci traduit l'existence d'une **force électromotrice (f.e.m.)**.

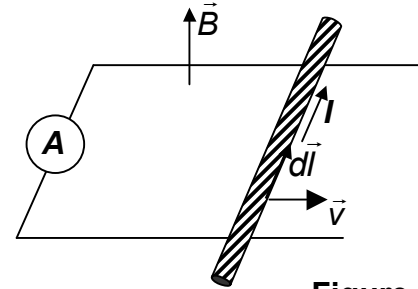


Figure III.1

En effet, les électrons sont soumis à une force de nature magnétique (force de Lorentz)

$$\vec{F}_m = q \vec{v} \wedge \vec{B}$$

l'effet de cette force est équivalent à celui d'un champ électrique

$$\vec{F}_m = q \vec{E}_m \quad \text{avec} \quad \vec{E}_m = \vec{v} \wedge \vec{B} \quad (3.1)$$

$\vec{E}_m$ est appelé **champ électromoteur** ou **champ induit**. Le fil sera donc le siège d'une **force électromotrice (f.e.m.)** e définie par:

$$e = \oint \vec{E}_m \cdot d\vec{l} \quad (3.2)$$

ce résultat peut paraître en contradiction avec celui obtenu en 1^{ère} année, à savoir le caractère conservateur du **champ** $\vec{E}$ $\rightarrow \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

En effet, le champ $\vec{E}_m$ **n'est pas de nature électrostatique**, mais **a une origine magnétique** comme expliqué précédemment (3.1).

$$\oint \vec{E}_m \cdot d\vec{l} = \oint (\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{l} = - \oint (\vec{v} \wedge d\vec{l}) \cdot \vec{B} \quad (3.3)$$

or

$$\vec{v} \wedge d\vec{l} = \int \frac{d\vec{M}}{dt} \wedge d\vec{l} = \frac{1}{dt} \int d\vec{M} \wedge d\vec{l} \quad (3.4)$$

et

$$d\vec{M} \wedge d\vec{l} = d\vec{S} \quad (3.5)$$

$d\vec{S}$ est une surface élémentaire de l'aire balayée lors du déplacement de la barre conductrice.

(3.3) devient

$$\oint \vec{E}_m \cdot d\vec{l} = - \frac{1}{dt} \iint d\vec{S} \cdot \vec{B} = - \frac{d\Phi}{dt}$$

$$e = - \frac{d\Phi}{dt} \quad (3.6)$$

cette expression constitue la **loi de Faraday**.

1.2. Circuit fixe dans un champ magnétique variable :

La loi de *Faraday* reste toujours vérifiée

$$e = - \frac{d\Phi}{dt} \quad (3.6)$$

Dans le cas du conducteur fixe placé dans un champ magnétique variable, la force magnétique ne peut pas rendre compte du passage du courant, puisqu'elle est nulle. Pour justifier l'existence du courant induit, il faut admettre que la variation de $\vec{B}$ entraîne l'existence d'un champ électrique agissant sur des charges initialement au repos, les déplace dans le conducteur.

1.3. Loi de Lenz :

Le signe – dans la loi de *Faraday* a une signification bien précise donnée explicitement par la loi de *Lenz*. Comme le nom l'indique, cette loi a été formulée par *Heinrich Friedrich Emil Lenz* (1804-1865) en 1833 à *Saint-Petersbourg* et précise le phénomène d'induction que *Faraday* avait observé en 1831. C'est une loi qualitative :

Enoncé : Le sens du courant induit lors d'un phénomène d'induction électromagnétique dans un circuit électrique est tel qu'il s'oppose à la variation du flux initial. Donc la force électromotrice induite e s'oppose à la cause qui l'engendre.

I.4. Expression du champ électrique :

Ce champ $\vec{E}$ conduit les électrons le long du conducteur ; il est donc responsable de le **f.e.m.** induite, qui est égale à la circulation de $\vec{E}$ le long d'une ligne de courant.

$$e = \int_C \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (3.2)$$

or d'après (3.6) on a :

$$e = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

où (**S**) est une surface s'appuyant sur le contour fermé (**C**). Puisque l'induction $\vec{B}$ dérive du potentiel-vecteur $\vec{A}$,

$$\iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_S \overrightarrow{\text{rot} \vec{A}} \cdot d\vec{S} = \int_C \vec{A} \cdot d\vec{l} \quad (\text{théorème de Stokes})$$

Il en résulte :

$$e = - \frac{d}{dt} \int_C \vec{A} \cdot d\vec{l} = - \int_C \frac{d\vec{A}}{dt} \cdot d\vec{l} \quad (3.7)$$

En effet, dériver par rapport au temps et intégrer le long de la courbe (**C**) sont deux opérations indépendantes, dont on peut permuter l'ordre. En identifiant (3.2) et (3.7) on obtient

$$\vec{E} = - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \quad (3.8)$$

Remarque : la formule (3.6) fournit l'expression de la **f.e.m.** induite dans tous les cas. Pour expliquer physiquement ce résultat, nous avons donné deux interprétations différentes selon que le circuit est mobile dans un champ fixe, ou selon que le champ d'induction est variable. Malgré cette différence d'interprétation, le phénomène "*intrinsèque*" est le même (variation du flux dans le circuit induit) et ces expériences confirment qu'il faut discuter le champ électromagnétique (ensemble $\vec{E}$ et $\vec{B}$) dont les "*manifestations*" dépendent du repère utilisé.

I.5. Propriétés du champ électrique :

Dans le cas général, le champ électrique possède deux composantes :

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \quad (3.9)$$

- La première composante $[-\overrightarrow{\text{grad}} V]$ correspond au champ électrostatique. Ce champ dérive d'un potentiel scalaire V . Par conséquent, sa circulation le long d'un contour fermé est nulle : le champ électrostatique ne peut produire une **f.e.m.** induite. Les lignes de force de champ partent des charges électriques positives et aboutissent aux charges négatives.

- La deuxième composante $[-\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}]$ possède des propriétés différentes de celles du champ électrostatique. En particulier, sa circulation le long d'un circuit fermé diffère de zéro, et cette propriété explique l'existence d'une **f.e.m.** induite. Cette composante (et par conséquent, le champ électrique total) ne dérive pas d'un potentiel scalaire. Comme les lignes de champ d'induction sont créées par un courant, les lignes de champ électrique induit forment des boucles fermées.

On peut exprimer différemment la relation (3.9) en dérivant le rotationnel des deux membres:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} &= -\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{grad}} V) - \overrightarrow{\text{rot}} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} &= \vec{0} \end{aligned}$$

cette relation (de même que (3.8)) fait apparaître une relation entre champ électrique et champ magnétique dans les phénomènes dépendants du temps. C'est une relation générale et importante de l'électromagnétisme qui constitue une des quatre **équations de Maxwell**.

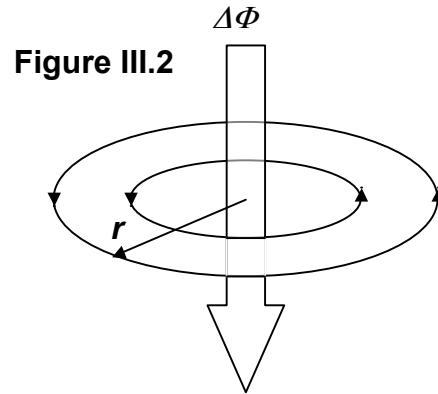


Figure III.2

$\vec{B}$ change de module
mais pas de direction

$$2\pi r \cdot E(r) = \frac{d\Phi(r)}{dt} \quad (3.10)$$

II. Inductance Mutuelle de deux circuits :

Considérons deux circuits filiformes C_a et C_b parcourus par les courants stationnaires I_a et I_b (fig.III.3). Le courant I_a dans le circuit a produit un flux magnétique Φ_{ab} à travers le circuit b

$$\Phi_{ab} = \iint_{S_b} \vec{B}_a \cdot d\vec{S} \quad (3.11)$$

où $d\vec{S}_b$ est un élément de surface d'une surface S_b s'appuyant sur le circuit b et $\vec{B}_a$ est le champ magnétique en un point de S_b dû au courant I_a .

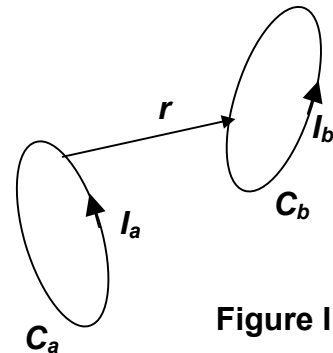


Figure III.3

Nous pouvons calculer Φ_{ab} à partir du potentiel vecteur $\vec{A}_a$ produit par I_a :

$$\Phi_{ab} = \iint_{S_b} (\vec{\nabla} \wedge \vec{A}) \cdot d\vec{S}_b = \oint_b \vec{A} \cdot d\vec{l}$$

$$\Phi_{ab} = \oint_b \left(\frac{\mu_0 I_a}{4\pi} \oint_a \frac{dl_a}{r} \right) dl_b = \frac{\mu_0 I_a}{4\pi} \oint_a \oint_b \frac{dl_a \cdot dl_b}{r}$$

$$\Phi_{ab} = M_{ab} I_a \quad (3.12)$$

où

$$M_{ab} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_a \oint_b \frac{dl_a \cdot dl_b}{r} \quad (3.13)$$

est le facteur d'induction mutuelle entre les deux circuits. Ceci constitue la **formule de Neumann**.

D'une manière analogue, le flux Φ_{ba} traversant le circuit **a** vaut

$$\Phi_{ba} = M_{ba} I_b \quad (3.14)$$

comme la formule de *Neumann* est symétrique par rapport aux indices **a** et **b**,

$$M_{ab} = M_{ba} = M \quad (3.15)$$

Le coefficient **M** ne dépend que de la géométrie des deux circuits. Son unité dans le SI est le *henry* (H). **M** est une quantité algébrique dont le signe dépend de l'orientation relative choisie pour les circuits. Il sera positif si un courant circulant dans le sens positif choisi dans le circuit **a** produit en **b** un flux de même sens qu'un courant positif à travers **b**.

La **f.e.m.** induite dans le circuit b par la variation de I_a vaut

$$\oint_b \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d\Phi_{ab}}{dt} = -M_{ab} \frac{dI_a}{dt} \quad (3.16)$$

de même la **f.e.m.** induite dans le circuit **a** par une variation du courant dans **b** vaut

$$\oint_a \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d\Phi_{ba}}{dt} = -M_{ba} \frac{dI_b}{dt} \quad (3.17)$$

III. Auto-Induction :

Un circuit isolé est traversé par son flux propre et

$$\Phi = LI \quad (2.18)$$

où on appelle L coefficient de self-inductance du circuit. Elle ne dépend que de la géométrie du circuit et s'exprime, comme l'inductance mutuelle, en *henry*. Elle est toujours positive.

Une variation de courant dans le circuit y produit une **f.e.m.** d'induction

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$$

la **f.e.m.** induite tend à s'opposer à la variation de courant qui la produit, conformément à la loi de **Lenz**.

III.1. Cas d'un solénoïde long :

Nous avons montré précédemment que le champ magnétique à l'intérieur d'un long solénoïde (de longueur l) contenant N spires jointives est, si l'on néglige les effets de bords, constant et égal à :

$$\vec{B} = \mu_0 n I \vec{e}_z$$

$n = \frac{N}{l}$ est le nombre de spires par unité de longueur. Le flux à travers le solénoïde est

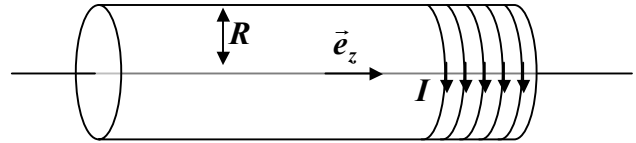


Figure II.4

$$\Phi = N\varphi = N \iint_{I_{spire}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = N \iint_{I_{spire}} B dS$$

l'orientation de la surface se fait par rapport au sens du courant.

$$\Phi = N \iint_{spire} \mu_0 \frac{N}{l} I dS = \mu_0 \frac{N^2}{l} I \iint_{spire} dS$$

$$\Phi = \mu_0 \frac{N^2}{l} I \pi R^2 = \mu_0 n^2 l I \pi R^2$$

d'où, le coefficient d'auto-induction vaut

$$L = \frac{\Phi}{I} = \mu_0 \frac{N^2}{l} \pi R^2 = \mu_0 n^2 l \pi R^2$$

III.2. Cas d'une bobine torique :

Soit un bobinage torique constitué de N spires jointives enroulées sur un matériaux non magnétique ayant une section carrée.

Le champ magnétique à l'intérieur du tore vaut, à la distance ρ de l'axe:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 N I}{2\pi \rho} \vec{e}_\varphi$$

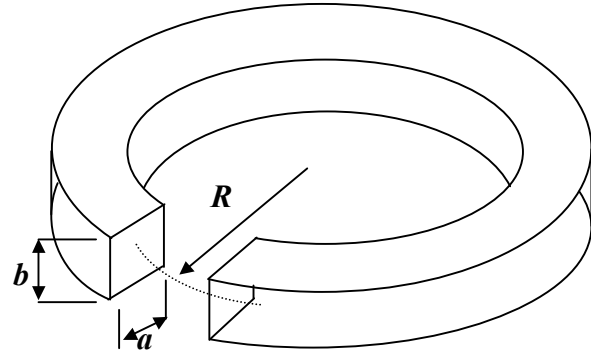


Figure II.5

On a donc

$$\Phi = \frac{\mu_0 N I}{2\pi} \int_{R-a}^{R+a} \frac{b d\rho}{\rho} = \frac{\mu_0 N^2 I}{2\pi} b \text{Log} \left[\frac{2R+a}{2R-a} \right]$$

et

$$L = \frac{\mu_0 N^2}{2\pi} b \text{Log} \left[\frac{2R+a}{2R-a} \right]$$

IV. Coefficient de couplage :

Considérons un bobinage a d'une seule spire, à travers lequel un courant I_a crée un flux Φ_{aa} et un autre bobinage d'une seule spire b placé de telle façon qu'une fraction k_a de Φ_{aa} le traverse :

$$\Phi_{ab} = k_a \Phi_{aa} \quad (2.19)$$

La self inductance de la spire vaut

$$L_a = \frac{\Phi_{aa}}{I_a}$$

Et la mutuelle des deux bobines vaut

$$M_{ab} = \frac{k_a \Phi_{aa}}{I_a} = k_a L_a$$

de même,

$$M_{ba} = k_b L_b \quad (2.20)$$

on a alors, puisque $M_{ba} = M_{ab} = M$

$$\text{alors} \quad M^2 = k_a k_b L_a L_b$$

$$M = k (L_a L_b)^{1/2} \quad (2.21)$$

où

$$k = \pm (k_a k_b)^{1/2} \quad (2.22)$$

appelé coefficient de couplage entre deux bobines, peut prendre des valeurs allant de -1 à $+1$. Si les deux spires coïncident, la valeur absolue de k est l'unité et son signe est celui de M .

$$\text{En conséquence,} \quad M^2 \leq L_a L_b \quad |M| \leq L_b \quad ; \quad |M| \leq L_a \quad (2.23)$$

L'égalité $M = L_a = L_b$ a lieu lorsque la totalité des lignes de champ du circuit **a** traversent le circuit **b** (cas de solénoïde à noyau magnétique).

Bien que ce raisonnement simple, valable pour des bobinages à une spire, ne s'applique pas aux bobinages utilisés en pratique, l'équation (2.21) reste toujours vraie et la valeur maximum de $|k|$ est l'unité.

V. Transformateurs :

Le couplage magnétique entre deux circuits joue un rôle capital dans les applications industrielles. L'exemple des transformateurs est le plus significatif.

Dans un transformateur, deux circuits sont bobinés sur un même matériau ferromagnétique de façon à réaliser un couplage magnétique maximal ($k \approx 1$). L'un des enroulements, le primaire, est alimenté par une source de tension : $u_1(t)$ (Fig.II.6). Soient i_1 le courant qui le parcourt, r_1 sa résistance interne et Φ_1 le flux total qui le traverse; on a:

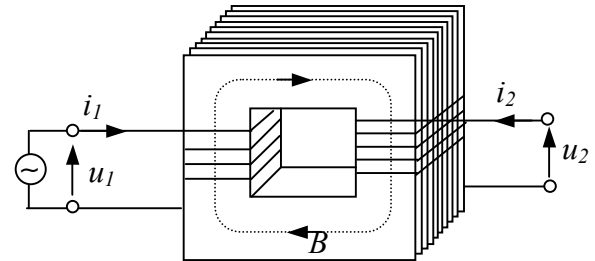


Figure II.6

$$u_1(t) = r_1 i_1(t) + \frac{d\Phi_1}{dt} \quad (2.24)$$

pour le deuxième enroulement, le secondaire:

$$u_2(t) = r_2 i_2(t) + \frac{d\Phi_2}{dt} \quad (2.25)$$

en général, les enroulements ont une résistance très faible de sorte que $r_1 i_1(t)$ et $r_2 i_2(t)$ sont négligeable devant les f.e.m d'induction.

les équations (2.24) et (2.25) se réduisent alors à:

$$u_1 \cong \frac{d\Phi_1}{dt} = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \quad \text{et} \quad u_2 \cong \frac{d\Phi_2}{dt} = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt}$$

on en tire;

$$\frac{di_1}{dt} = \frac{1}{L_1} \left[u_1(t) - M \frac{di_2}{dt} \right] = \frac{1}{M} \left[u_2(t) - L_2 \frac{di_2}{dt} \right] \quad (2.26)$$

et par conséquent:

$$u_2(t) = \frac{M}{L_1} u_1(t) + \left[\frac{L_2 L_1 - M^2}{L_1} \right] \frac{di_2}{dt} \quad (2.27)$$

comme, $k \cong 1$, c'est-à-dire $M \cong (L_1 L_2)^{1/2}$, la tension secondaire est reliée à la tension primaire par la relation approchée:

$$\frac{u_2(t)}{u_1(t)} = \frac{M}{L_1} \quad (2.28)$$

Soient N_1 et N_2 , les nombres de spires des enroulements primaire et secondaire respectivement (Fig. II.6). Plaçons nous dans le cas d'un fonctionnement à vide du transformateur ($i_2 = 0$). Le flux de $\vec{B}$ à travers une section des solénoïdes est le même ($k = 1$).

$$\Phi_1 = N_1 \varphi = L_1 i_1 \quad \text{et} \quad \Phi_2 = N_2 \varphi = M i_1$$

on a donc;

$$\frac{M}{L_1} = \frac{N_2}{N_1} \quad \Rightarrow \quad \frac{u_2(t)}{u_1(t)} = \frac{N_2}{N_1} \quad (2.29)$$

Ainsi, dans un transformateur idéal, le rapport des tensions aux bornes des deux circuits primaire et secondaire est égal au rapport des nombres de ces enroulements. Les transformateurs sont des appareils très utilisés dans la pratique car on souhaite souvent modifier l'amplitude de la tension variable délivrée par un générateur. Un exemple significatif est fourni par la distribution du courant électrique: comme le transport du courant est moins coûteux lorsque la tension utilisée est plus grande, des transformateurs élèvent, par exemple jusqu'à 400 kV, la tension alternative de 25 kV que délivre un alternateur à la sortie d'une centrale nucléaire. En revanche, à proximité d'une utilisation domestique, plusieurs échelons de transformations ramènent cette tension à 220 V, ce qui est compatible avec les règles courantes de sécurité.

VI. Travail de la force magnétique :

Soit un conducteur filiforme de longueur l_2 parcouru par un courant d'intensité I parallèle à Oy , qui se déplace par rapport à Ox dans un champ d'induction magnétique uniforme $\vec{B} = B\vec{e}_z$.

Le conducteur est alors soumis à une force qui le déplace parallèlement à Ox ;

$$\vec{F} = I\vec{l}_2 \wedge \vec{B}$$

pour un déplacement de longueur l_1 , le travail fournis par la

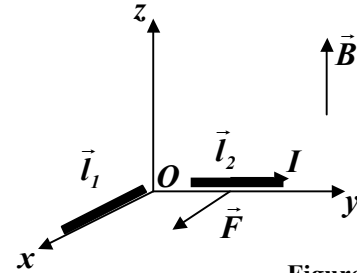


Figure II.7

force s'écrit

$$\begin{aligned} \tau &= \vec{F} \cdot \vec{l}_1 = I\vec{l}_1 \cdot (\vec{l}_2 \wedge \vec{B}) = I(\vec{l}_1 \wedge \vec{l}_2) \cdot \vec{B} \\ &= I\vec{S} \cdot \vec{B} = I\Phi_{\text{coupé}} \end{aligned} \quad (2.30)$$

avec $\vec{l}_1 \wedge \vec{l}_2 = \vec{S}$ surface balayée par le conducteur lors de son déplacement.

Cas général : Soit C un circuit rigide filiforme qui se déplace dans un champ d'induction magnétique $\vec{B}$ constant. Le travail fourni en déplaçant de $d\vec{r}$ un élément de circuit $d\vec{l}$ vaut

$$d\tau = I(d\vec{l} \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{r} = I(d\vec{r} \wedge d\vec{l}) \cdot \vec{B} = I d\vec{S}_{\text{latérale}} \cdot \vec{B}$$

$$d\tau = I d\Phi_{\text{coupé}}$$

le déplacement de (C_1) à (C_2) engendre une surface cylindrique fermée.

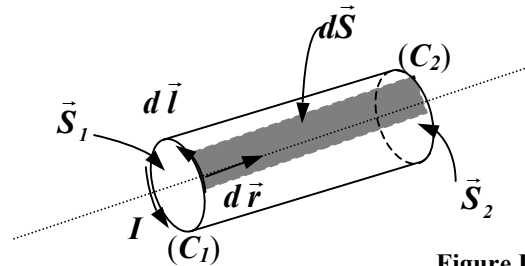


Figure II.8

$$\tau = \int d\tau = I \int d\Phi_c = I \iint_{\text{latérale}} \vec{B} \cdot d\vec{S}_l$$

par ailleurs

$$\iint_{S_1 + S_2 + \text{latérale}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \vec{B} \text{ est à flux conservatif}$$

Soient Φ_1 , Φ_2 et $\Phi_{\text{coupé}}$ les flux à travers les surfaces S_1 , S_2 et $S_{\text{latérale}}$ respectivement. $\vec{S}_2$ est orientée vers l'intérieur alors que $\vec{S}_1$ et $\vec{S}_{\text{latérale}}$ sont orientées vers l'extérieur.

L'équation de conservation du flux s'écrit alors;

$$\Phi_1 - \Phi_2 + \Phi_{\text{coupé}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \Phi_{\text{coupé}} = \Phi_2 - \Phi_1 = \Delta\Phi$$

$$\mathcal{T} = I \cdot \Delta\Phi \quad \text{Théorème de Maxwell} \quad (2.31)$$

Le travail de la force de *Laplace* appliquée à un circuit filiforme parcouru par un courant I et se déplaçant dans un champ d'induction magnétique constant est égal (I) x (variation de Φ à travers C)

VII. Energie magnétique :

VII.1. Exprimée en fonction du champ magnétique $\vec{B}$:

On sait qu'une certaine répartition de courant est source de champ d'induction magnétique. Par ailleurs, à cette répartition de courants, est associée une énergie potentielle magnétique. On peut exprimer cette énergie en fonction de la densité de courant $\vec{j}$ et du potentiel-vecteur $\vec{A}$ dont dérive $\vec{B}$. Nous supposons que les lignes de courant sont réparties dans un certain volume v , à distance finie. La figure ci-contre représente un tube de courant, donc (Γ) est une ligne de courant et $d\mathbf{v}$ un élément de volume (section $d\mathbf{\Sigma}$, longueur $d\mathbf{l}$). $I_i = \vec{j} \cdot d\vec{\Sigma}$ représente la densité de courant correspondant.

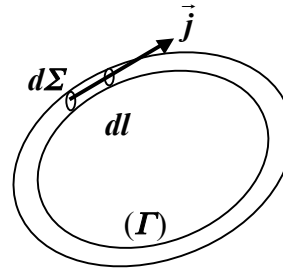


Figure II.9

$$\Phi_i = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_S \overrightarrow{\text{rot} \vec{A}} \cdot d\vec{S} = \int_{\Gamma} \vec{A} \cdot d\vec{l} \quad (2.32)$$

représente le flux de $\vec{B}$ à travers une surface (S) s'appuyant sur (Γ) . L'énergie potentielle associée à ce tube de courant a donc pour expression :

$$dW = \frac{1}{2} (\vec{j} \cdot d\vec{\Sigma}) \int_{\Gamma} \vec{A} \cdot d\vec{l} = \frac{1}{2} \int_{\Gamma} \vec{A} \cdot \vec{j} dv \quad (2.33)$$

l'énergie potentielle totale s'obtient en sommant sur tous les tubes de courant

$$W = \frac{1}{2} \iiint \vec{j} \cdot \vec{A} dv \quad (2.34)$$

l'intégrale peut-être étendue à tous l'espace puisque $\vec{j} = \vec{0}$ hors de la répartition de courant.

On peut également exprimer W en fonction du champ d'induction magnétique. Compte tenu de $\vec{B} = \mu_0 \vec{j}$, on peut écrire l'équation précédente sous la forme :

$$W = \iiint \frac{1}{2\mu_0} \vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{rot} \vec{B}} dv$$

or

$$\text{div}(\vec{A} \wedge \vec{B}) = \vec{B} \cdot \overrightarrow{\text{rot} \vec{A}} - \vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{rot} \vec{B}}$$

d'où

$$W = \iiint \frac{B^2}{2\mu_0} dv - \frac{1}{2\mu_0} \iiint \text{div}(\vec{A} \wedge \vec{B}) dv$$

le deuxième terme est nul car $\iiint \text{div}(\vec{B} \wedge \vec{A}) dv = \iint (\vec{A} \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{S}$ et on admet que pour tout point appartenant à la surface $\vec{A} = \vec{0}$, il reste donc

$$W = \iiint \frac{B^2}{2\mu_0} dv \quad (2.35)$$

qui montre que cette énergie est répartie dans l'espace avec une densité volumique

$$\omega_m = \frac{dW}{dv} = \frac{B^2}{2\mu_0} \quad (2.36)$$

VII.2. Exprimée en fonction du courant I et du flux magnétique Φ ou des inductances :

Dans le cas des circuits filiformes, nous pouvons exprimer l'énergie emmagasinée dans un champ magnétique en fonction du courant I et du flux Φ traversant le circuit. En remplaçant $\vec{j} dv$ par $I d\vec{l}$ dans (2.34), $d\vec{l}$ étant un élément de circuit parcouru par I .

$$W = \frac{1}{2} I \oint \vec{A} \cdot d\vec{l} = \frac{1}{2} I \Phi \quad (2.37)$$

dans le cas de deux circuits où circulent des courants I_a et I_b ,

$$W = \frac{1}{2} I_a \Phi_a + \frac{1}{2} I_b \Phi_b$$

où Φ_a et Φ_b sont les flux totaux traversant les circuits a et b respectivement :

$$\Phi_a = \Phi_{aa} + \Phi_{ba}$$

$$\Phi_b = \Phi_{ab} + \Phi_{bb}$$

on a donc

$$W = \frac{1}{2} I_a \Phi_{aa} + \frac{1}{2} I_b \Phi_{bb} + \frac{1}{2} I_a \Phi_{ba} + \frac{1}{2} I_b \Phi_{ab}$$

or

$$\Phi_{aa} = L_a I_a \quad \Phi_{bb} = L_b I_b$$

$$\Phi_{ab} = M I_a \quad \Phi_{ba} = M I_b$$

et donc

$$W = \frac{1}{2} L_a I_a^2 + \frac{1}{2} L_b I_b^2 + M I_a I_b$$

Les deux premiers termes de droite représentent les énergies propres de chaque circuit, tandis que le troisième terme représente l'énergie d'interaction due à l'interaction mutuelle.

En généralisant à n circuits on obtient:

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n I_i \Phi_i \quad \text{où} \quad \Phi_i = \Phi_{ii} + \sum_{j \neq i} \Phi_{ji} \quad (2.38)$$